

반비례 식 세우기 — 문제지

유형 3 · $xy = a$ 에서 y 를 x 의 식으로 · 음수 비례상수 표기 · 반비례 판별

이름 _____ 날짜 _____

목표 20분 · 9문항

먼저 스스로 풀어 보고, **다 풀 뒤에** 정답지를 꺼내요. 풀이는 점선 칸 안에 적고, 답은 맨 아래 줄에 적어요. 채점은 ○(맞음) · △(틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠음) · ✕(왜 틀렸는지 모르겠음) 로 해요.

유형 3 · 반비례 식 세우기

y 가 x 에 반비례하면 x 와 y 를 곱한 값이 늘 같아요. 그래서 먼저 $xy = a$ 로 두고, 양변을 x 로 나누어 $y = \frac{a}{x}$ 꼴로 옮겨요. 비례상수가 음수이면 음수 부호까지 그대로 데리고 옮기고, 옮긴 식에 x 값을 하나 넣어 y 값이 맞는지 꼭 확인해요. x 가 분자에 있으면 반비례가 아니에요.

1 ●○○○ 기본

길이가 36 cm 인 끈을 x 도막으로 똑같이 자를 때 한 도막의 길이를 y cm 라 한다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

답의 형태 — $y =$ 꼴의 식으로 (분수는 세로로 써도 좋아요) · 단위 없음

답 _____

2 ●○○○ 기본

다음 중 y 가 x 에 반비례하는 것을 모두 고르시오.

(가) $y = -\frac{8}{x}$ (나) $y = 8x$ (다) $xy = 12$ (라) $y = \frac{x}{4}$

답의 형태 — 기호로 (해당하는 것을 모두) · 단위 없음

답 _____

3 ●○○○ 기본

아래 표에서 y 가 x 에 반비례하는지 판별하고, 반비례하면 y 를 x 에 대한 식으로 나타내시오.

x	1	2	4	6
y	12	6	3	2

답의 형태 — 반비례인지 아닌지 쓰고, 식은 $y =$ 꼴로 (단위 없음)

답 _____

4 ●●○○ 보통

y 가 x 에 반비례하고 비례상수 a 의 값이 -2 이다. 이 관계를 바르게 나타낸 식을 모두 고르고, 고르지 않은 하나는 정비례인지 반비례인지 쓰시오.

(가) $y = \frac{-2}{x}$ (나) $y = -\frac{2}{x}$ (다) $y = \frac{2}{-x}$ (라) $xy = -2$ (마) $y = \frac{x}{-2}$

답의 형태 — 기호를 모두 쓰고, 남은 하나는 '정비례' 또는 '반비례' 로 (단위 없음)

답 _____

5 ●●●○ 보통

가로의 길이가 x cm, 세로의 길이가 y cm 인 직사각형의 넓이가 항상 24 cm^2 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $x = 8$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, 값은 단위 cm 를 붙여 수로

답 _____

6 ●●●○ 보통

y 가 x 에 반비례하고 $xy = -15$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $x = 3$ 일 때 y 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로 (음수 부호까지), 값은 수로 (단위 없음)

답 _____

7 ●●●● 도전

y 가 x 에 반비례하고 $x = -3$ 일 때 $y = 4$ 이다. y 를 x 에 대한 식으로 나타내고, $y = -6$ 일 때 x 의 값을 구하시오.

답의 형태 — 식은 $y =$ 꼴로, x 는 수로 (단위 없음)

답 _____

8 ●●●● 도전

비례상수가 12 인 반비례 관계 $y = \frac{12}{x}$ 에서 $x =$

1, 2, 3, 4 일 때의 y 값을 차례로 구하고, x 가 1씩 커질 때 y 의 변화량이 일정한지 아닌지 쓰시오.

답의 형태 — y 값 네 개를 수로 쓰고, 일정한지 아닌지 말로 (단위 없음)

답 _____

9 ●●●● 도전

반비례 관계 $y = \frac{a}{x}$ 의 그래프가 점 $(2, -3)$ 을 지난다.

이 그래프가 점 $(b, 6)$ 도 지날 때 a 와 b 의 값을 각각 구하시오.

답의 형태 — a 와 b 를 각각 수로 (단위 없음)

답 _____